Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación

Actividad Práctico-Experimental Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura:	Teoría de la Programación
Docente:	José Oswaldo Guamán Quinche
Estudiante:	Noelia Fernanda Quille Jima
Ciclo:	1A
Unidad:	1
Tipo:	Individual
Fecha:	Jueves 22 de octubre del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Título de la Práctica:	Instalación de lenguajes de programación
Resultado del Aprendizaje:	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Horario:	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar:	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el sílabo:	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa "Hola Mundo".

3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

La metodología usada fue la de resolución de problemas mediante la investigación.

Inicio:

Para iniciar se tuvo que realizar una investigación sobre cada lenguaje de programación a descargar (Python, NodeJS y Java) con el fin de conocer los requerimientos que los lenguajes necesitaban.

Luego, se comprobaron estos mismos requisitos dentro del dispositivo (laptop) donde se verificó que el sistema operativo era de 64 bits con un procesador de x64.

Teniendo estos datos en cuenta, procedemos a instalar los lenguajes de programación.

Desarrollo:

Para instalar cada lenguaje de programación, se buscó un video tutorial sobre cómo descargarlos correctamente para luego vincularlos al IDE Visual Studio Code.

Entre los pasos se encontraba visitar la página oficial de cada lenguaje de programación:

- Pyhton: Python Software Foundation
- Java: Oracle Corporation
- NodeJS: OpenJS Foundation

Tras ejecutar la instalación de los programas, se realizó una verificación en la terminal para asegurarnos de su correcta instalación y versión. De igual forma, se comprobó que se hubieran instalado correctamente en el IDE (Visual Studio Code)

Finalmente, usando VS Code, se elaboró y ejecutó el texto de "Hola Mundo" para comprobar el funcionamiento del entorno.

Cierre:

Los resultados fueron satisfactorios, todos los códigos se ejecutaron perfectamente y sin errores, cada uno mostrándose en la terminal del IDE.

6. Resultados Esperados

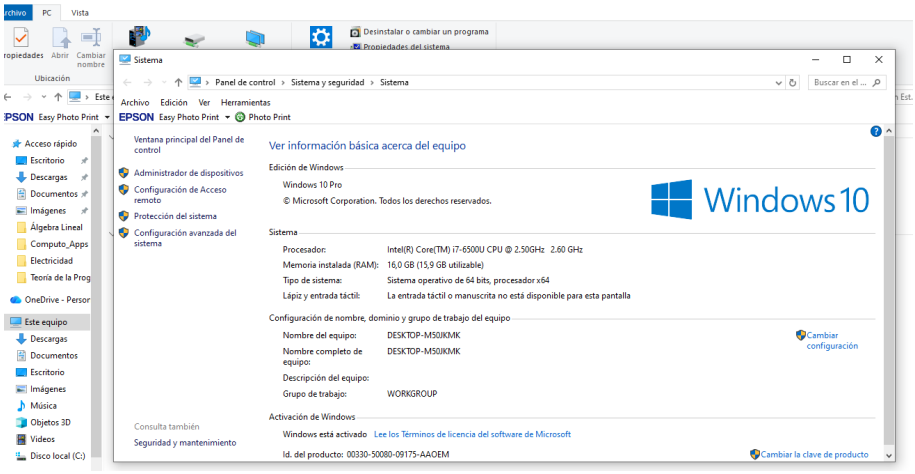


Fig. 1. Propiedades del Sistema.

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación

1. **Descarga de Java y ejecución del "Hola Mundo".**

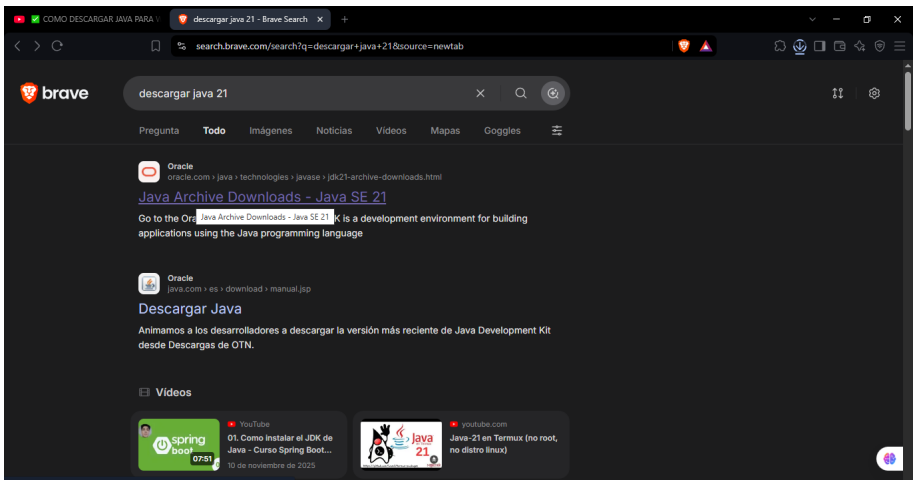


Fig.2. Búsqueda de la página oficial de Oracle para descargar Java.

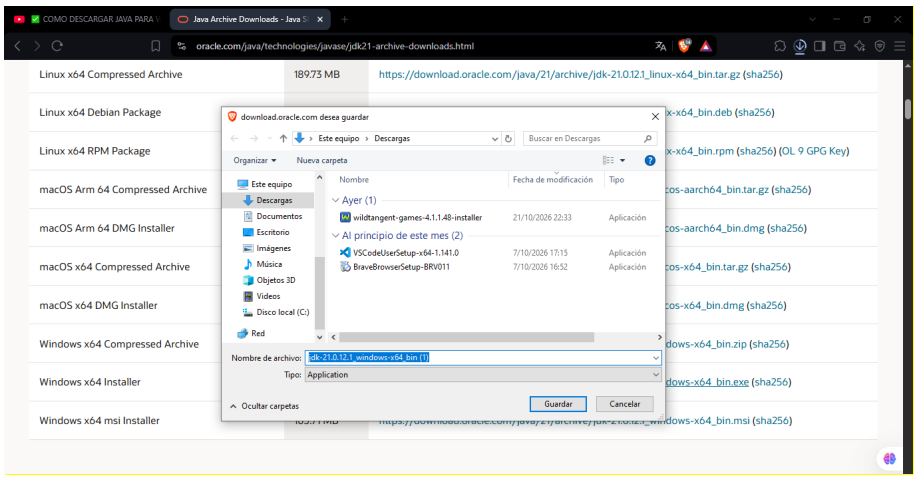


Fig.3. Instalación de Java dentro del sistema.

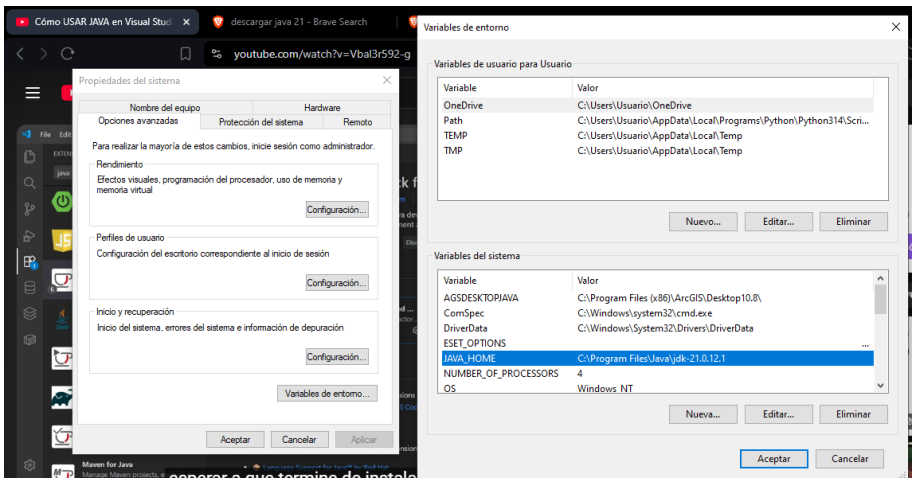


Fig.4. Edición de las variables del sistema.

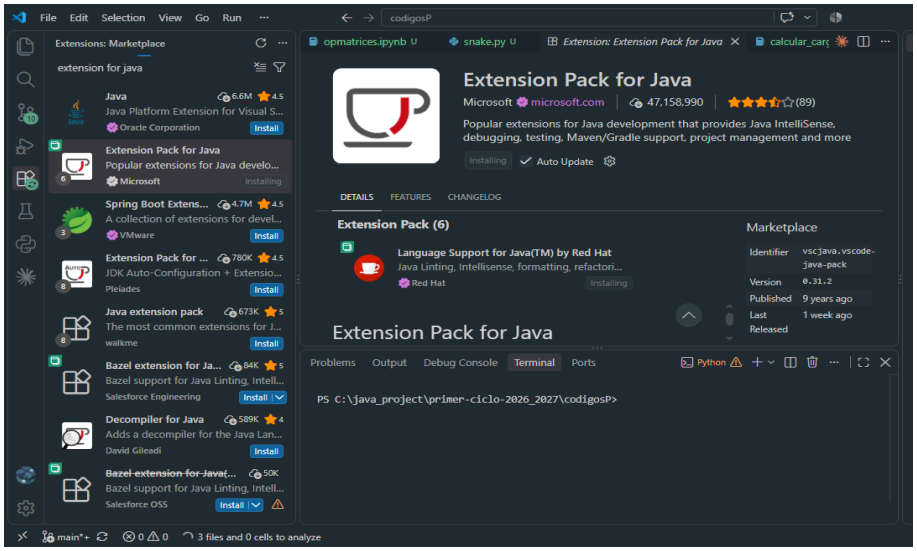


Fig. 5. Instalación de extensiones para Java y vinculación con el GitHub de Visual Studio Code.



Fig. 6. Código en Java dentro de Visual Studio Code.



Fig. 7. Resultado en la terminal de Visual Studio Code.

2. Descarga de NodeJS y ejecución del "Hola Mundo".

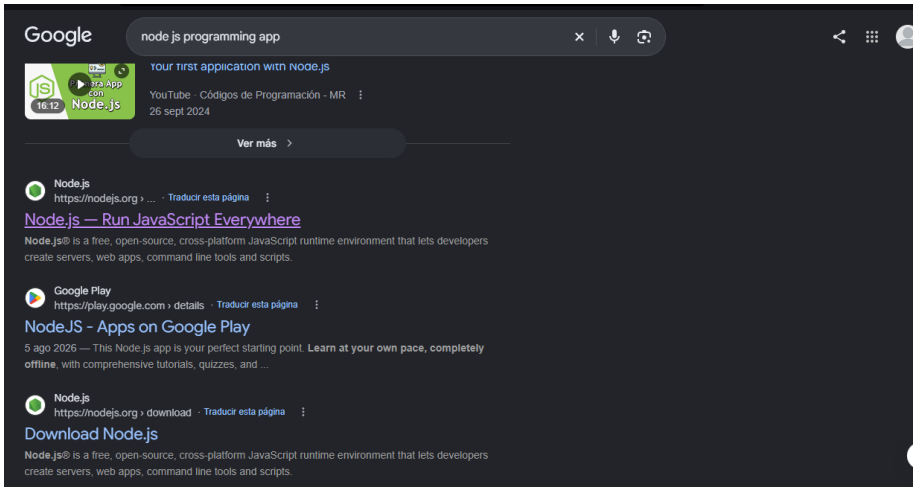


Fig. 8. Búsqueda de la página oficial de OpenJS para descargar NodeJS.

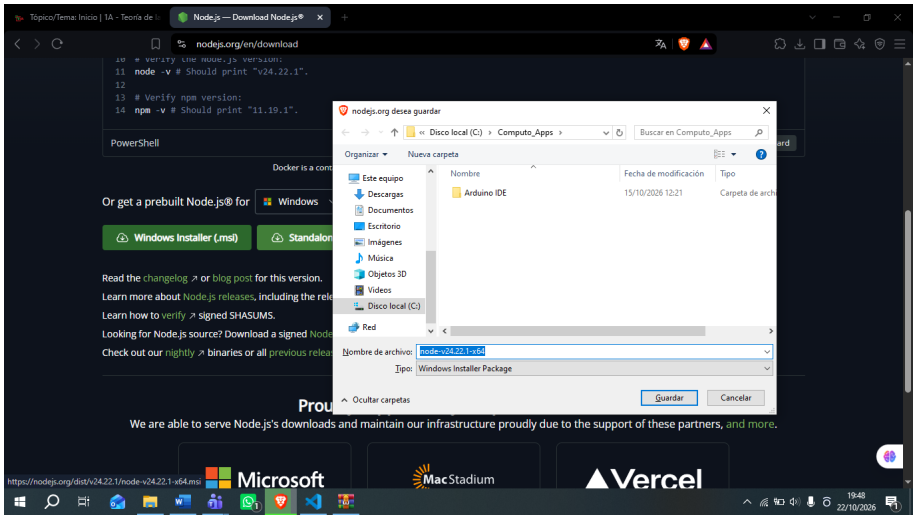


Fig. 9. Instalación de NodeJS dentro del sistema.



Fig. 10. Código de NodeJS dentro de Visual Studio Code.



Fig. 11. Resultados en la terminal de Visual Studio Code.

3. **Descarga de Python y ejecución del "Hola Mundo".**

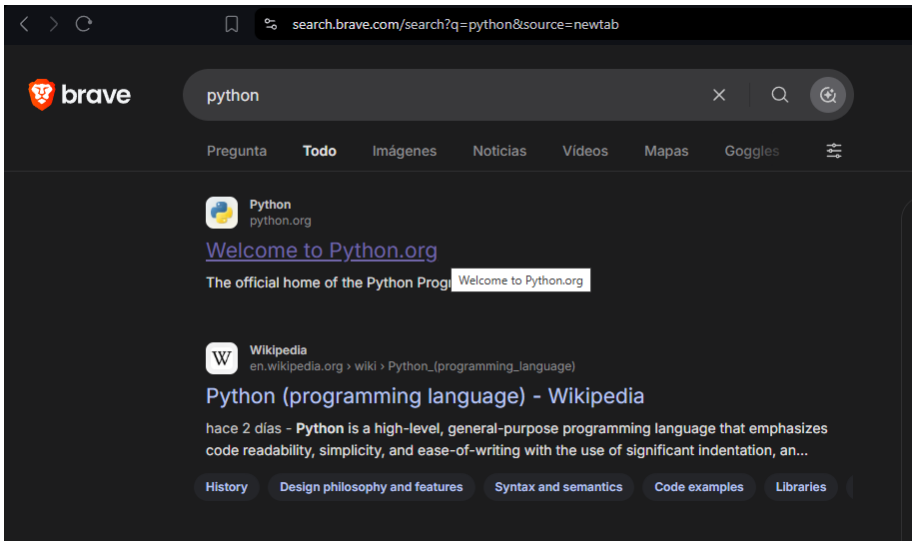


Fig. 12. Búsqueda de la página oficial de Python para descargar el instalador.

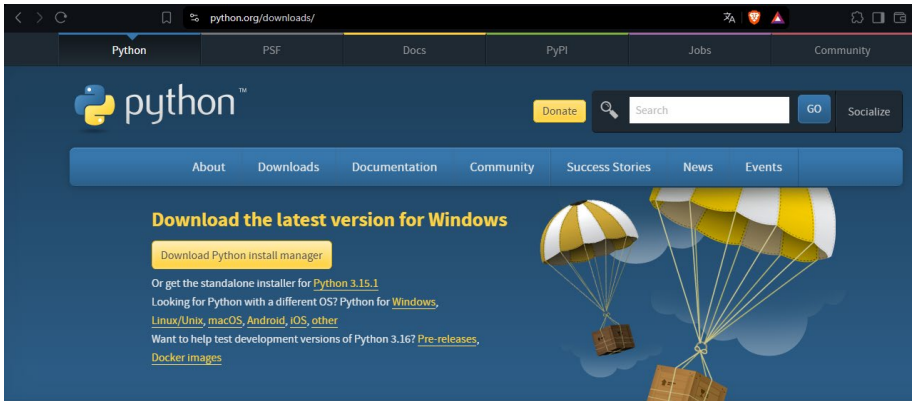


Fig.13. Descarga del instalador de Python y de la versión más actual, Python 3.15.1.

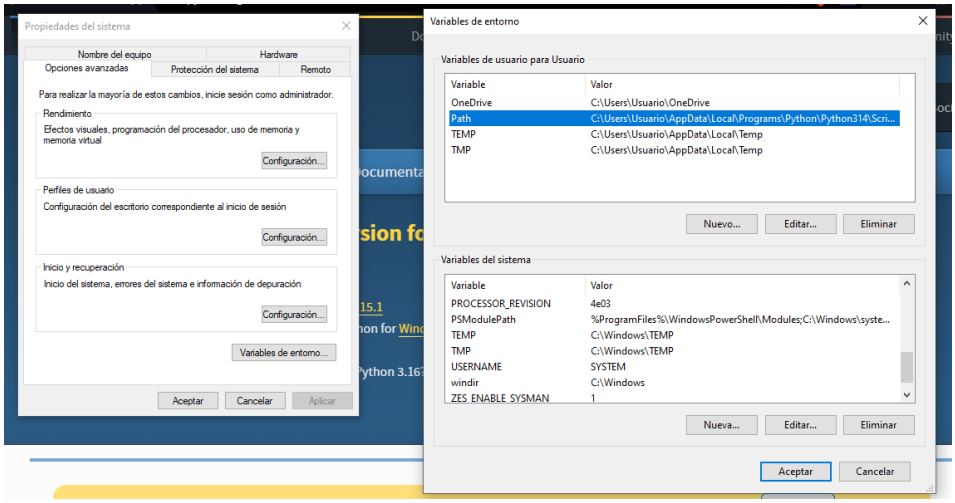


Fig.14. Edición de las variables de entorno para agregar python.



Fig. 15. Código de "Hola Mundo" en python.

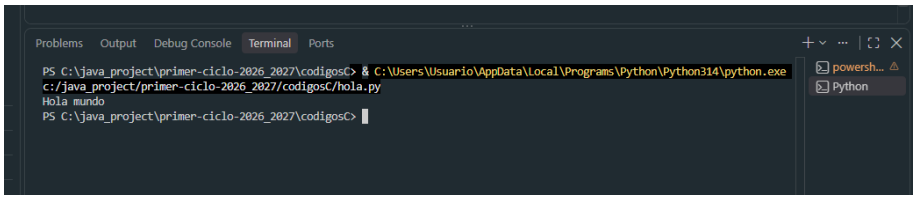


Fig. 16. Ejecución del código en la terminal.

7. Preguntas de Control:

- **¿Qué es un lenguaje de programación?**
  Es un idioma formal compuesto por un conjunto de reglas sintácticas, gramaticales y símbolos que permite a los programadores comunicarse con las computadoras. Mediante este lenguaje, se escriben códigos que la máquina puede entender y ejecutar para resolver problemas, procesar datos o crear aplicaciones.

- **¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?**
  Un IDE es una aplicación de software que centraliza las herramientas necesarias para escribir y probar código de manera eficiente. En lugar de usar programas separados para cada tarea, un IDE reúne todo en una sola interfaz.

- **¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?**
  El Lenguaje compilado es el código fuente se traduce por completo a código de máquina (lenguaje binario) de una sola vez antes de ejecutarse, a través de un programa llamado compilador. Esto genera un archivo ejecutable independiente.
  Por otra parte, el lenguaje interpretado es el código se lee, traduce y ejecuta línea por línea en tiempo real a medida que el programa corre, gracias a un programa intermediario llamado intérprete.

8. Evaluación

La Actividad Práctico–Experimental es de carácter demostrativo y formativo, por lo que no será calificada ni requiere la entrega de reporte técnico. Su propósito es permitir al estudiante experimentar y consolidar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de lenguajes de programación mediante la práctica guiada por el docente.

9. Bibliografía

[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

[4] divcode, “Como instalar Python en Windows (PASO A PASO 2026 SIN ERRORES).” [Online]. Available: https://youtu.be/E9Eu3fGvwa0

[5] C. de Programación-MR, “Como instalar Node.js paso a paso | Windows.” [Online]. Available: https://youtu.be/4tT9x948VlE

[6] divcode, “Cómo instalar Java en Windows (2026).” [Online]. Available: https://youtu.be/i7JWf6Os8rI

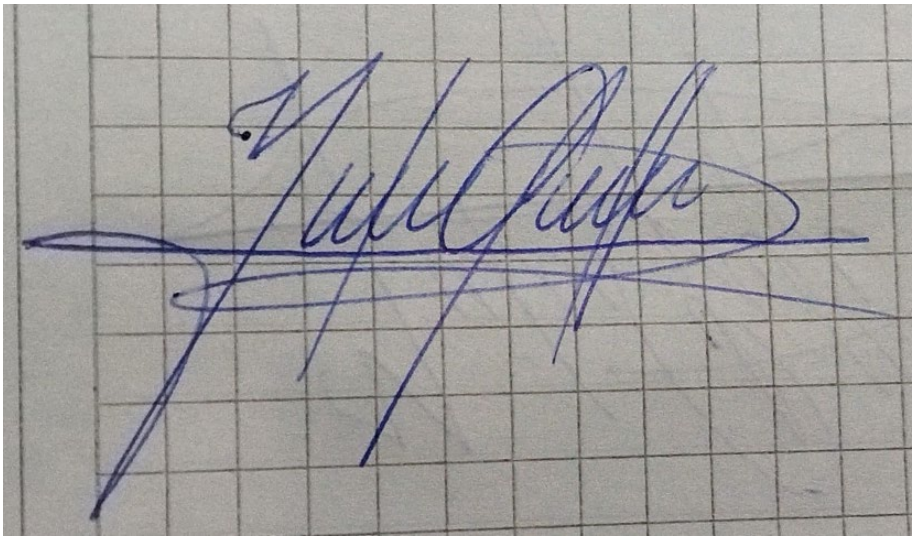
10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Oswaldo Guamán Quinche **Docente**	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero **Director de la Carrera**	

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación



Firma del Estudiante